

- 火山ガス中二酸化硫黄濃度分布測定のための ラマン DIAL の検討

24861657 平山 拓道

指導教官 柴田 泰邦 教授

1. はじめに

日本は世界全体の約 7% を占める活火山が存在する火山大国であり、火山ガスによる人的被害を防ぐために監視が行われている。その中でも、二酸化硫黄は火山ガスの中でも特に強い毒性を持ち、30 ppm が許容濃度として設定されており、三宅火山をはじめとする様々な火山で測定が行われている。

火山ガス観測には、ガスと触媒との電気化学反応量から濃度を測定する電気化学式センサが広く用いられている。しかし、この手法は定点観測を前提としているため、気体濃度の空間分布を把握することが困難である。さらに、測定器が定常状態に達するまで濃度を評価できないという制約があり、時間的に連続した観測が困難であるという課題を有している。そこで、微量気体の遠隔かつ分布観測が可能な手法として、差分吸収ライダー（DIAL: Differential Absorption Lidar）が期待されている。

DIAL は測定気体の吸収が異なる 2 波長レーザーを照射し、その受信量の差から濃度分布を推定する手法である。電気化学式センサと比較して、遠隔で時間的に連続して、周辺の濃度分布を測定可能という点で優れている。本研究で提案するラマン DIAL は、送信レーザーの波長数を削減することでシステムの小型化が可能である。

2. ラマン DIAL

ラマン DIAL は、気体分子固有のラマン散乱光を用いて、測定気体の吸収量の差から濃度分布を推定する手法である。この手法の特徴は、送信レーザーの波長を切り替える必要がなく、受信波長のみで吸収量の異なる 2 波長を構成できる点にある。ラマン DIAL の基本構成を図 1 に示す。

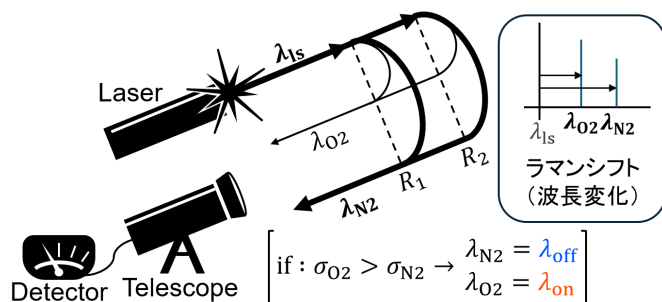


図 1: ラマン DIAL 構成図

ラマン DIAL は、照射したレーザー光に対して大気中の酸素分子と窒素分子から生じる 2 つのラマン散乱光の吸収量の差分から気体濃度を測定する遠隔計測システムである。ここで、対象ガスによってレーザー光が強く吸収される波長を on 波長、吸収されにくい波長を off 波長という。

ラマン散乱光は入射光と異なる波長をもつ散乱光であり、この波長差は分子ごとに固有である。また、ラマン散乱には長波長側にシフトするストークス散乱と、短波長側にシフトするアンチストークス散乱が存在し、一般的にアンチストークス散乱の強度はストークス散乱と比較して 1/10 以下と非常に微弱である。

ラマン散乱光の受信光子数は (1) 式、(2) 式で求められる⁽²⁾。

$$P(\lambda, R) = C \cdot \beta_{\text{ram}} \exp \left[\int_0^R \alpha(r, \lambda_{\text{ls}}) + \alpha(r, \lambda_{\text{ram}}) dr \right] \quad (1)$$

$$\alpha(\lambda, r) = \alpha_{\text{air}}(\lambda) + \sum_{\text{gas}=1}^N n_{\text{gas}}(r) \sigma_{\text{gas}}(\lambda) \quad (2)$$

式中の C はライダーのシステムパラメータ、 β_{ram} は後方ラマン散乱断面積、 λ_{ls} はレーザー波長、 λ_{ram} はラマン散乱波長である。(2) 式に示す消散係数 α は、大気及び各種気体による吸収の総和であり、ここで $\text{gas} = 1, 2, \dots, N$ はガス成分の種類を表す。

ライダーの受信光子数から二酸化硫黄の濃度分布は (3) 式で求められる⁽³⁾。 $\Delta\sigma$ は on 波長と off 波長における二酸化硫黄の吸収断面積の差分である。

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{1}{\Delta\sigma_{\text{SO}_2} \Delta R} \ln \left(\frac{P(\lambda_{\text{on}}, R_1) P(\lambda_{\text{off}}, R_2)}{P(\lambda_{\text{on}}, R_2) P(\lambda_{\text{off}}, R_1)} \right) \quad (3)$$

3. 最適なラマン散乱波長の検討

ラマン DIAL による測定で発生する統計誤差は (4) 式で求められる。なお、背景光による影響は無視している。

$$\varepsilon_{\text{stat}} = \frac{1}{2\Delta\sigma\Delta R} \left[\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{1}{P_{ij}} \right] \quad (4)$$

(4) 式より、統計誤差 P に強く依存することが分かる。したがって、 SO_2 吸収が強すぎる波長では信号が減衰し、測定誤差が増大する一方で、吸収が弱すぎる波長では差分吸収量が小さくなるため、波長選択には最適点が存在する。

二酸化硫黄の吸収スペクトルを図 2 に示す。二酸化硫黄は紫外領域に吸収スペクトルを持ち、300 nm 付近の波長では吸収が楕状に増減する特徴を持つ。さらに、大気や火山ガス中には SO_2 以外にも紫外域に吸収を持つ気体（オゾンや硫化水素）が存在するため、測定精度は統計誤差だけでなく、他ガスによる干渉誤差とのバランスで評価する必要がある。

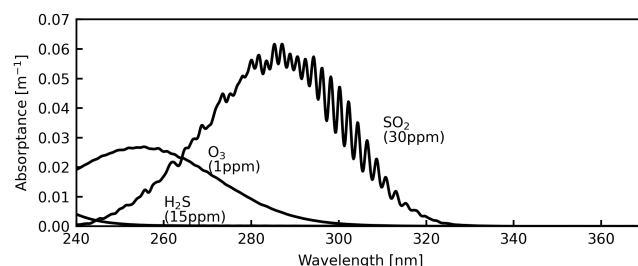


図 2: 二酸化硫黄、硫化水素、オゾンの吸収スペクトル

二酸化硫黄に適応する場合、楕状の吸収スペクトルのうち、統計誤差が最小となるレーザー波長が存在する。このとき、酸素分子と窒素分子によるストークス散乱及びアンチストークス散乱について、取り得るラマンシフトの組み合わせは 6 通りとなる。先行研究で

は Nd:YAG の第 4 高調波である 266 nm に対する酸素ストークス散乱波長と窒素ストークス散乱波長によるラマン DIAL について検討した⁽¹⁾。本研究では新たにアンチストークス散乱波長の採用を視野に入れ、この 6 通りのラマン DIAL について統計誤差をシミュレーションし、二酸化硫黄測定に最適なラマン散乱波長を探索した。

シミュレーションについて、観測領域はライダーから距離 1 km までとし、火山ガスの分布は 300 m から 700 m の間を高濃度区間、その前後を低濃度区間に設定した。高度は 1 km である。紫外領域で光吸収がある気体の濃度分布は三宅島での平均的な火山ガス濃度観測値を参考に、二酸化硫黄が高濃度区間で 30 ppm、低濃度区間で 0.07 ppm、オゾンが観測領域全体で 0.005 ppm とし、硫化水素は二酸化硫黄の 1/2 とした⁽⁴⁾。システムパラメータ C のうち、ライダーのレーザー出力は 50 mJ、受信鏡の直径は 0.3 m、積算回数はパルス周波数が 100 Hz のレーザーを 30 分間積算したもの、距離分解能は 5 m とした。この条件からライダーの受信光子数を計算し、統計誤差を導出する。二酸化硫黄の吸収スペクトルがある 240 nm から 370 nm の間で、6 つのラマンシフトの組み合わせそれぞれで、観測領域の最遠方となる 995 m 地点での統計誤差が最小となるレーザー波長を探索し、その中で最適なラマンシフトの組み合わせを決定した。6 通りのラマンシフトの組み合わせ毎の二酸化硫黄測定のシミュレーション結果を図 3 に示す。

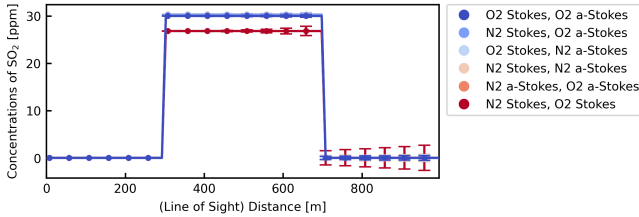


図 3: ラマンシフト組み合わせ毎の二酸化硫黄測定シミュレーション結果

これより、統計誤差が最小となる仕様では、レーザー波長は 334.6 nm を使用し、酸素アンチストークス散乱波長 (318.0 nm) を on 波長、酸素ストークス散乱波長 (353.0 nm) を off 波長とすることがわかった。

ここで、先行研究で提案した ① 酸素ストークス散乱波長と窒素ストークス散乱波長の組み合わせと、今回新たに提案する ② 酸素ストークス散乱波長と酸素アンチストークス散乱波長の組み合わせについて、図 3 で統計誤差が最小となったレーザー波長及びそれに対するラマン散乱波長における二酸化硫黄の吸収断面積を図 4 に示す。①は off 波長となる酸素ストークス散乱波長 (249.3 nm) での吸収断面積が大きい一方で、②はレーザー波長 (318 nm) や off 波長となる酸素ストークス散乱波長 (353 nm) の吸収が比較的弱く、on 波長と off 波長の差分吸収断面積を十分に確保しながら、信号減衰を抑制できたと考えられる。また、①で用いる 250 nm 前後の波長帯は、図 2 で示す通り、硫化水素やオゾンの吸収スペクトルが存在するため、これらの吸収による影響も受けている。以上より、一般にアンチストークス散乱は散乱強度が弱く利用されにくいだが、本研究で設定した条件下では、統計誤差の観点から有効であることが示された。

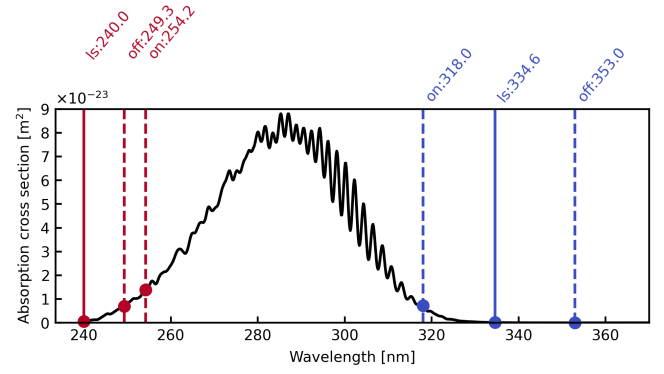


図 4: 二酸化硫黄の吸収スペクトル上のレーザー波長及びラマン散乱波長

4. 干渉気体濃度の推定による干渉誤差の抑制

ラマン IAL において大気による吸収や測定対象でない様々な気体による吸収は、干渉誤差 (オフセット誤差) を発生させる。これは対象気体濃度を算出するために DIAL 方程式を解く際に、干渉要素の推定値を含めることで、ある程度補正することが可能である。(5) 式は干渉要素を補正するための項であり、(3) 式から引くことで補正後の対象気体濃度の推定値が得られる。

$$\varepsilon_{\text{contam}} = \frac{\Delta\alpha_{\text{air}} + n_{\text{gas}}\Delta\sigma_{\text{gas}}}{\Delta\sigma_{\text{SO}_2}} \quad (5)$$

SO₂ 測定において、硫化水素 (H₂S) は SO₂ と並ぶ主要な火山ガス成分であり、SO₂ と近い波長帯を吸収するため、影響を及ぼす。特に、霧島火山のような硫化水素濃度が高い環境では、干渉誤差の影響は強くなるため考慮する必要がある。そこで、H₂S 濃度の推定によってどれだけ干渉誤差の抑制が期待できるかシミュレーションで評価した。

シミュレーションに用いる火山ガス濃度分布には、section 3. で使用した分布を基に、霧島火山における観測値を参考として、高濃度区間の H₂S 濃度を 15 ppm から 1000 ppm に変更したものを用いた。観測領域全体で H₂S 濃度が一定と推定した場合を想定し、推定量は 0, 500, 750, 1000 ppm の 4 ケースをシミュレーションした⁽⁵⁾。それぞれの場合における SO₂ 測定シミュレーション結果を図 5 に示す。

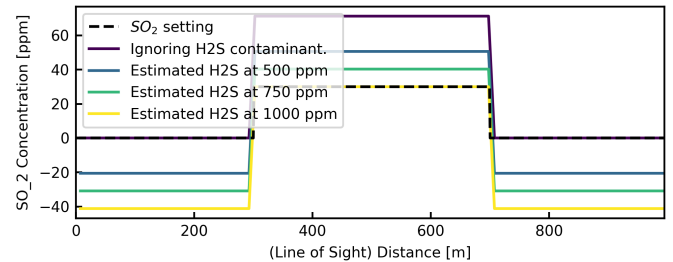


図 5: H₂S 推定による二酸化硫黄測定への影響

濃度分布は一定区間ごとに高濃度区間と低濃度区間が切り替わる設定であるのに対し、推定は観測領域全体で一様であると仮定して行った。そのため、補正の効果は低濃度区間と高濃度区間で異なる結果となった。低濃度区間の SO₂ 濃度設定は 0.07 ppm、H₂S 濃度設定は 0.035 ppm であり、H₂S 推定値を 0 ppm、すなわち無補正とした場合の測定値 n_{SO_2} は 0.075 ppm であった。一方、H₂S 推定値を 500 ppm、750 ppm、1000 ppm とした場合、 n_{SO_2} はそ

それぞれ - 20.5 ppm, - 30.8 ppm, - 41.1 ppm となり、補正量が大きくなるほど誤差はかえって増大した。これに対して、SO₂ 濃度を 30 ppm, H₂S 濃度を 1000 ppm と設定した高濃度区間では、無補正の場合の測定値 n_{SO_2} は 71.2 ppm であったが、推定値を 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm とした場合には、それぞれ 50.6 ppm, 40.3 ppm, 30.0 ppm まで低下した。このように、高濃度区間では補正量が大きいほど誤差が小さくなる結果となった。

低濃度区間で H₂S 濃度を 1000 ppm と推定した場合の誤差は、実際の H₂S より大きく推定したことによる過補正を意味し、過補正によって SO₂ 濃度が実際より低く表示される危険性を表している。したがって、硫化水素濃度の推定によって干渉誤差の補正効果が確認できた一方で、実際の測定で補正を行う場合は、全区間で一定となるような簡単な推定ではなく、ある程度事前に調査を行った上で妥当な値を用意する必要性が示された。

5. 信号処理方法による統計誤差の改善

放出される SO₂ 濃度は、火山の熱水系構造によって変動するだけでなく、火山ガス全体の濃度自体も火山活動の度合いに変動する。提案手法であるラマン DIAL において、対象気体が高濃度な場合や広範な分布を持つ環境で測定する場合は信号減衰が強く、統計誤差の悪化が避けられないため、これを考慮したシステムの設計が必要となる。

前章では、火口直上の濃度分布を正確にとらえたい場合はさらに細かい距離分解能が求められることがわかった。しかし、統計誤差は (4) 式より、距離分解能が大きいほど抑制される相反関係にある。そのため、DIAL 観測では、ライダー信号は細かい距離分解能取得し、濃度推定の際は信号強度に合わせて信号を加算するという、距離分解能の調整が行われる。本章では、O₂ ストックス散乱と O₂ アンチストックス散乱によるラマン DIAL について、距離分解能調整の有無による観測を比較評価した。

特に火山ガス放出が多い日の観測値を参考に、濃度分布は前章で使用したものについて、高濃度区間の SO₂ を 30 ppm から 100 ppm に変更し、距離分解能が 5 m と 25 m の 2 つでシミュレーションを行った。図 6 にそれぞれのシミュレーション結果を示す。

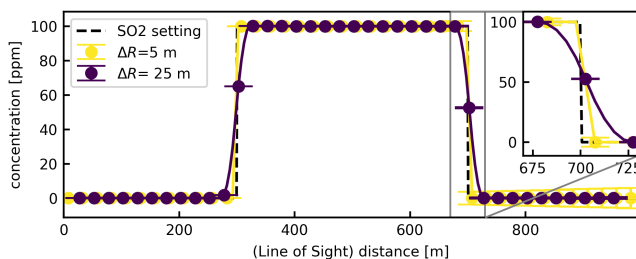


図 6: $\Delta R = 5, 25$ の場合の二酸化硫黄測定シミュレーション結果

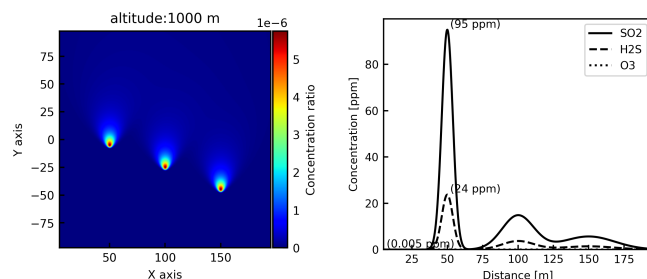
図 6 より、どちらの測定でも、視線距離が 300 m 及び 700 m 周辺にある濃度の切り替わりで誤差が発生するが、 ΔR が 25 m の測定は追従性の不足がより顕著である。一方で、信号加算によって累積的な統計誤差の増加が抑えられていることがわかる。観測領域内で信号が減衰しきった最遠方の測定点における統計誤差で比較すると、 ΔR が 5 m のとき、992.5 m で 6.02% で、 ΔR が 25 m のとき、972.5 m で 0.52% であった。これは、単一の距離分解能設定

では、統計誤差の抑制と空間勾配が大きい濃度分布の正確な測定の両立が困難であることを表す。そのため、実観測では高距離分解能でライダー信号を取得した上で、濃度推定時に信号強度や濃度勾配に応じて距離分解能を動的に変更する処理が有効であると考えられる。

6. プルームモデルの導入

前章までは、ある区間で火山ガス濃度が一定の理想モデルで検討を行った。本章では、より現実的な火山ガス拡散を考慮するため、プルームモデルを導入し、ラマン DIAL による SO₂ 濃度分布観測の適用可能性を評価した。プルームモデルは、流体の移流拡散方程式の解析解であり、排煙による大気汚染の予測によく用いられる。大気安定度の分類とプルームの拡散幅は、Pasquill-Gifford 型の大気拡散モデルに基づいて設定した。

ライダーパラメータは前章までのもので計算し、距離分解能は 5 m である。気象条件の例として、風速 2 m/sec かつ快晴とする拡散しやすい条件と、風速 10 m/sec かつ曇天とする拡散しにくい条件を与え、風向はライダー視線に対して垂直に横切る方向とした。また、火口配置については、ライダー視線が火口直上を横切の場合と、火口から風下 25 m 付近を横切の場合、火口から風下 50 m 付近を横切の場合の 3 通りを想定した。



(a) 高度 1000m における火山ガス (b) 視線上の二酸化硫黄、硫化水素、オゾンの濃度分布

図 7: プルームモデルに従う火山ガス濃度分布の設定

図 7 に示す火山ガス濃度分布条件下でのラマン DIAL による二酸化硫黄測定シミュレーション結果を図 8 に示す。図 8 の通り、距離 50 m 前後の火口直上で発生する急峻な濃度変化に対して測定が追従できず、ピークに対して 20 ppm 近い測定誤差が発生している。それに対して、距離 100 m 前後や距離 150 m 前後の緩慢な濃度変化に対しては測定が追従できた。

本結果より、距離分解能 5 m という条件下で、拡散が弱い気象や火口直上といった局所的に高濃度となる条件について、ラマン DIAL ではその空間分布をとらえきれないのに対して、拡散が強い気象や煙流の風下などのなだらかな空間分布は十分に捉えられることが明らかとなった。

7. まとめ

本研究では、火山ガスに含まれる SO₂ の濃度分布を遠隔かつ連続的に測定する手法としてラマン DIAL に着目し、火山観測への適用可能性についてシミュレーションによる検討を行った。

まず、酸素分子と窒素分子によるラマン散乱波長が取りうる 6 通りの組み合わせについて、統計誤差が最小となる組み合わせ及びレーザ波長を評価した。結果として、設定した条件下において、

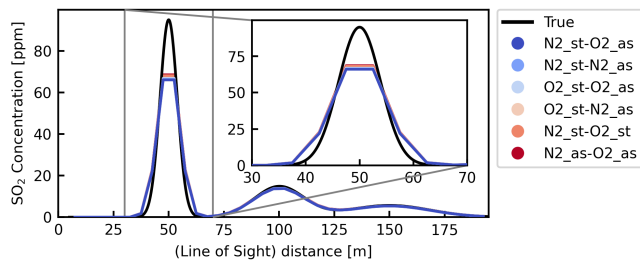


図 8: 測定シミュレーション結果

レーザ波長は 334.6 nm を使用し、酸素アンチストークス散乱波長 (318.0 nm) を on 波長、酸素ストークス散乱波長 (353.0 nm) を off 波長とするラマン DIAL が最適であることが明らかになった。一般的に散乱強度が弱く利用されにくいアンチストークス散乱が、条件次第では有効な選択肢となることが示された。

次に、SO₂ 測定に影響を与える H₂S の濃度を測定時に推定することで得られる干渉誤差の補正効果について評価した。距離によって低濃度と高濃度に変化する濃度分布に対して、全域で高濃度領域に合わせた推定分布を用いて補正する場合、過補正によって実際より少ない SO₂ 濃度を測定する危険性があるため、実観測においては多手法による補助的な情報と組み合わせて補正を行う必要があることが明らかになった。

最後に、より現実的な火山ガス拡散としてブルームモデルをシミュレーションに導入し、ラマン DIAL による SO₂ 濃度分布測定の適用可能性を評価した。火口からの風下距離が近いほど局所的に高濃度となる濃度分布となるため、火口直上の局所的に高濃度となる地点を距離分解能が 5m のラマン DIAL で測定する場合、空間分布がとらえきれないことが示された。今回検証した統計誤差改善のための距離分解能の調整を、濃度勾配に応じて動的に変更する処理系が有効だと考えられる。

参考文献

- [1] 伊藤, "特別研究", 東京都立大学システムデザイン学部, 2022
- [2] Thomas J. McGee, "Raman DIAL measurements of stratospheric ozone in the presence of volcanic aerosols", (American Geophysical Union 1993), p. 956
- [3] S.Ismail, "Airborne and spaceborne lidar measurements of water vapor profiles: a sensitivity analysis", (APPLIED OPTICS vol. 28 no.17 1989), p. 3604.
- [4] 内閣府, "三宅島火山ガスに関する検討会報告書", (2003)
- [5] 大場武, 野上健治, 平林順一, "霧島火山地帯の温泉水と噴気ガスの化学組成と同位体比から推定される熱水系", 火山, 42, (1997), 1-15
- [6] 清水浩, 小林喬郎, 稲葉文男, "気体分子のラマン散乱断面積の測定", 応用物理, 42, (1973), 889-898
- [7] Frank Pasquill, "Atmospheric Diffusion: The Dispersion of Windborne Material from Industrial and Other Sources", D. Van Nostrand Company, London, 1962.
- [8] Frank A. Gifford Jr., "Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion", Nuclear Safety, Vol. 2, No. 4, 1961, pp. 47 - 51.